EJERCICIOS. PRACTICA CON POWER BI DESKTOP

20-Abril-2026

En este ejercicio, se pide al alumno/alumna que instale POWERBI DESKTOP y se informe de su funcionamiento y principales funcionalidades.

1. ¿Qué es Power BI?

Microsoft Power BI es una solución de análisis de negocios que permite visualizar datos y compartir información en toda la organización, o insertarla en su aplicación o sitio web. Su objetivo es convertir fuentes de datos coherentes, visualmente inmersivas e interactivas en información valiosa.

2. Componentes del Ecosistema

- Power BI consta de varios elementos que trabajan juntos:
- Power BI Desktop: Aplicación de escritorio gratuita para transformar y modelar datos.
- Servicio Power BI: Solución SaaS (software como servicio) en línea para publicar informes.
- Aplicaciones móviles de Power BI: Para ver informes en dispositivos Windows, iOS y Android.

3. Diferencia: Power BI vs. Power BI Desktop

Es fundamental entender que Power BI Desktop es solo UNA PARTE del ecosistema. Es la herramienta de creación (autoría).

Característica	Power BI Desktop	Power BI Service (Nube)
Propósito	Crear informes y modelos de datos.	Compartir y colaborar.
Costo	Gratis.	Licencia Pro/Premium para compartir.
Instalación	Local en Windows.	Navegador Web.
Modelado de datos	Completo (DAX y Power Query).	Limitado.
Dashboards	No (solo informes).	Sí (paneles interactivos).

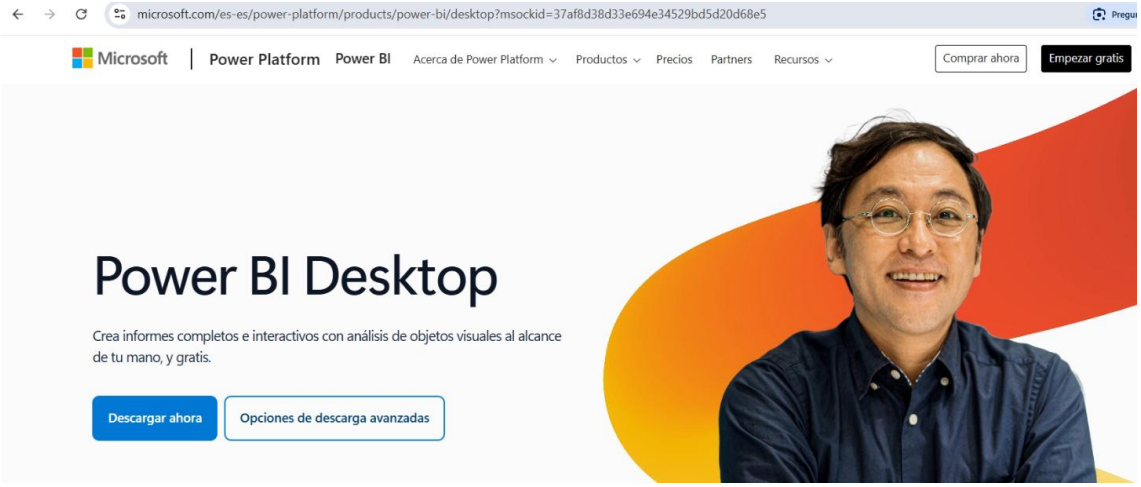
EJERCICIO PRACTICO: Mi primer reporte

Objetivo

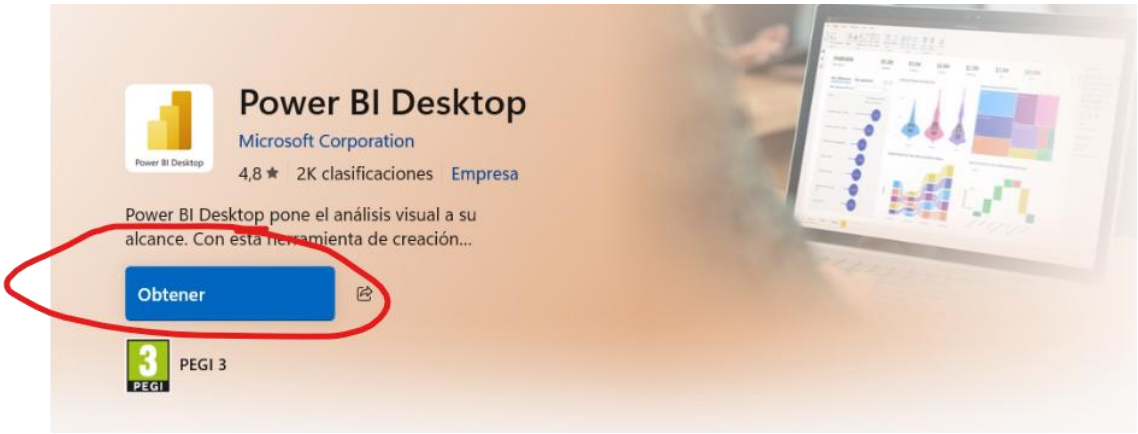
Aprender el flujo de trabajo básico: Cargar -> Transformar -> Modelar -> Visualizar.

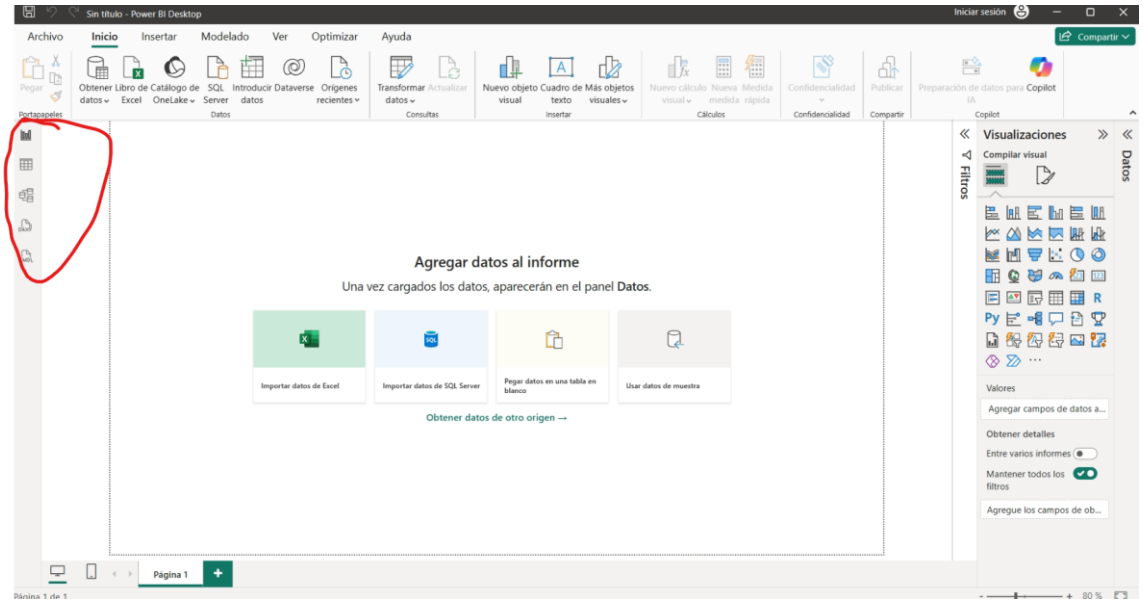
1. Paso 1: Instalación y Apertura

Descarga Power BI Desktop desde la Microsoft Store y abre la aplicación.



Abrir Microsoft Store





Parte izquierda

Vista de informe: Para ver el resultado final normalmente

Vista de tabla: Para ver las tablas involucradas y los datos

Vista Modelo: Para ver el modelo de datos de la Base de Datos actual

Vista DAX: Para fórmulas. Más avanzado

Vista TMDL: Nuevo

Ejercicio propuesto

Universidad Camilo José Cela | Impulso Digital

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO · EOI Escuela de Organización Industrial · GENERACIÓN

Ejercicio guiado: Dashboard básico de ventas

- **Material necesario:**
  - Hoja de cálculo con datos de ventas (proporcionada en el curso)
  - Cuenta de Google (gratuita)
  - Acceso a Google Data Studio (Looker Studio)
- **Objetivos del ejercicio:**
  1. Conectar nuestra fuente de datos a la herramienta
  2. Crear visualizaciones básicas de métricas clave
  3. Aprender a interpretar los resultados
  4. Identificar al menos una acción estratégica basada en datos

Dashboard a crear:

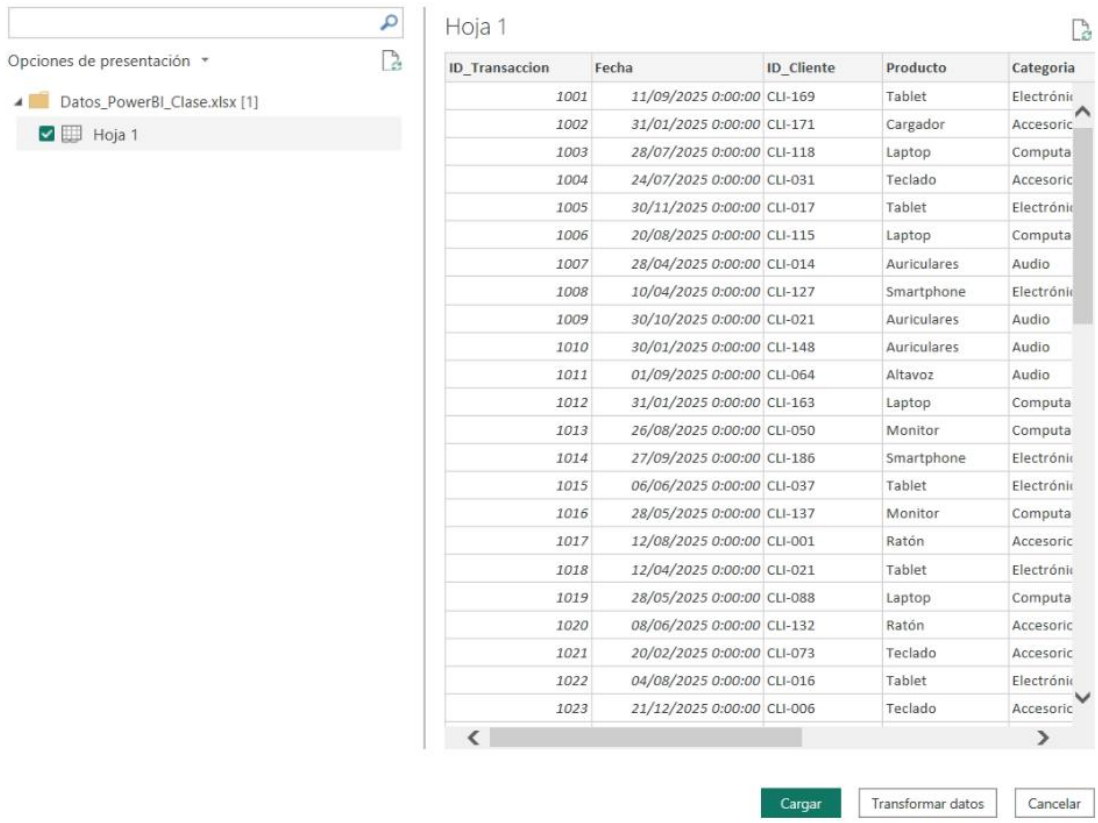
Construiremos un panel que muestre:

1. Ventas por producto (gráfico de barras)
2. Ventas por día de la semana (gráfico de línea)
3. Ticket promedio por cliente (indicador numérico)
4. Tendencia mensual (gráfico temporal)
5. Filtros interactivos para explorar los datos

Aunque usaremos datos de muestra, los participantes pueden sustituirlos por datos propios para obtener insights relevantes para su negocio.

Disponemos de un Excel para el ejercicio publicado en GitHUB

Pulsamos en Importar Datos de Excel



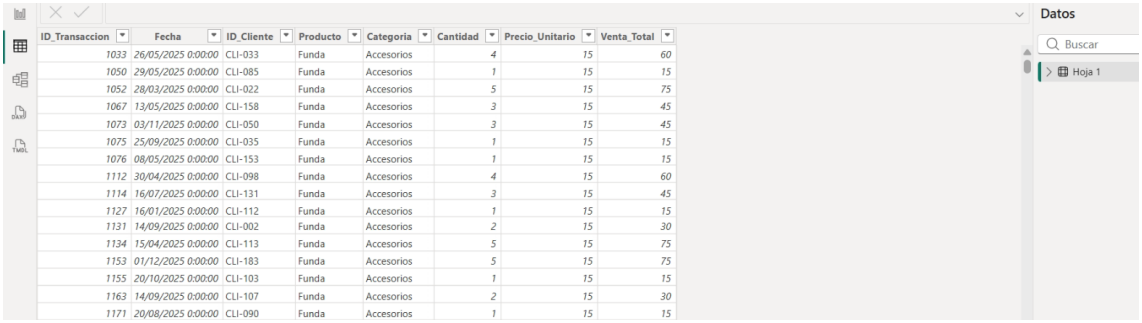
ID_Transaccion	Fecha	ID_Cliente	Producto	Categoria
1001	11/09/2025 0:00:00	CLI-169	Tablet	Electróni
1002	31/01/2025 0:00:00	CLI-171	Cargador	Accesoric
1003	28/07/2025 0:00:00	CLI-118	Laptop	Computa
1004	24/07/2025 0:00:00	CLI-031	Teclado	Accesoric
1005	30/11/2025 0:00:00	CLI-017	Tablet	Electróni
1006	20/08/2025 0:00:00	CLI-115	Laptop	Computa
1007	28/04/2025 0:00:00	CLI-014	Auriculares	Audio
1008	10/04/2025 0:00:00	CLI-127	Smartphone	Electróni
1009	30/10/2025 0:00:00	CLI-021	Auriculares	Audio
1010	30/01/2025 0:00:00	CLI-148	Auriculares	Audio
1011	01/09/2025 0:00:00	CLI-064	Altavoz	Audio
1012	31/01/2025 0:00:00	CLI-163	Laptop	Computa
1013	26/08/2025 0:00:00	CLI-050	Monitor	Computa
1014	27/09/2025 0:00:00	CLI-186	Smartphone	Electróni
1015	06/06/2025 0:00:00	CLI-037	Tablet	Electróni
1016	28/05/2025 0:00:00	CLI-137	Monitor	Computa
1017	12/08/2025 0:00:00	CLI-001	Ratón	Accesoric
1018	12/04/2025 0:00:00	CLI-021	Tablet	Electróni
1019	28/05/2025 0:00:00	CLI-088	Laptop	Computa
1020	08/06/2025 0:00:00	CLI-132	Ratón	Accesoric
1021	20/02/2025 0:00:00	CLI-073	Teclado	Accesoric
1022	04/08/2025 0:00:00	CLI-016	Tablet	Electróni
1023	21/12/2025 0:00:00	CLI-006	Teclado	Accesoric

Cargar: Cargamos directo

Transformar: Psamos antes por Power Query para modificar, añadir, limpiar, pulir datos antes de cargarlos.

En este ejemplo, le damos a Cargar Datos

Pulsamos ahora en Vista de Tabla



ID_Transaccion	Fecha	ID_Cliente	Producto	Categoria	Cantidad	Precio_Unitario	Venta_Total
1033	26/05/2025 0:00:00	CLI-033	Funda	Accesorios	4	15	60
1050	29/05/2025 0:00:00	CLI-085	Funda	Accesorios	1	15	15
1052	28/03/2025 0:00:00	CLI-022	Funda	Accesorios	5	15	75
1067	13/05/2025 0:00:00	CLI-158	Funda	Accesorios	3	15	45
1073	03/11/2025 0:00:00	CLI-050	Funda	Accesorios	3	15	45
1075	25/09/2025 0:00:00	CLI-035	Funda	Accesorios	1	15	15
1076	08/05/2025 0:00:00	CLI-153	Funda	Accesorios	1	15	15
1112	30/04/2025 0:00:00	CLI-098	Funda	Accesorios	4	15	60
1114	16/07/2025 0:00:00	CLI-131	Funda	Accesorios	3	15	45
1127	16/01/2025 0:00:00	CLI-112	Funda	Accesorios	1	15	15
1131	14/09/2025 0:00:00	CLI-002	Funda	Accesorios	2	15	30
1134	15/04/2025 0:00:00	CLI-113	Funda	Accesorios	5	15	75
1153	01/12/2025 0:00:00	CLI-183	Funda	Accesorios	5	15	75
1155	20/10/2025 0:00:00	CLI-103	Funda	Accesorios	1	15	15
1163	14/09/2025 0:00:00	CLI-107	Funda	Accesorios	2	15	30
1171	20/08/2025 0:00:00	CLI-090	Funda	Accesorios	1	15	15

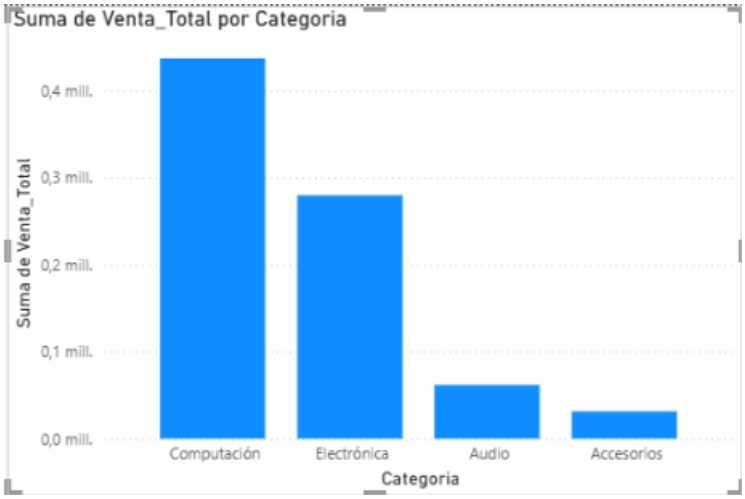
Las opciones de NuevaMedida, Nueva Columna y Nueva Tabla nos sirven para añadir más datos al estudio.

Nos vamos a la vista de Informe

Tenemos La pizarra, la hoja de Visualizaciones y la Hoja de Datos

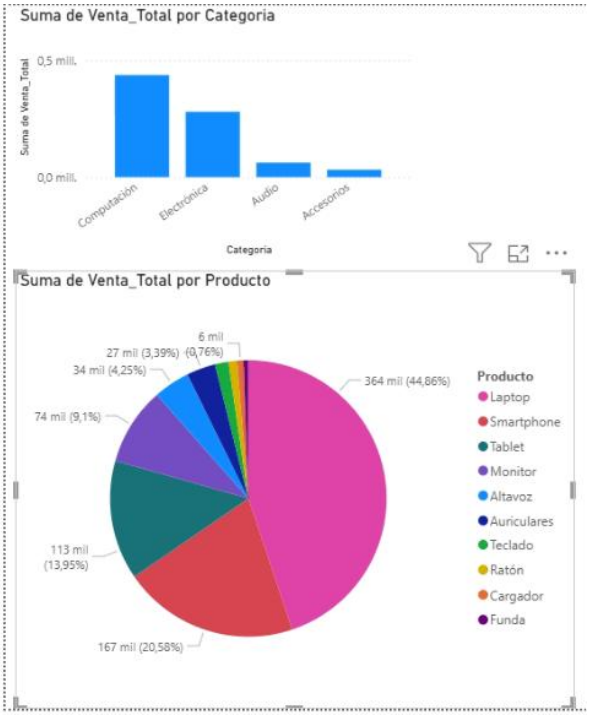
Queremos Hacer: Ventas por categoría

1) Pinchamos en un gráfico y lo ubicamos en la pizarra. Ejemplo: Barras
2) Ponemos arrasatramos categorías al eje X
3) Arrastramos ventas al eje Y



Si pinchamos en cualquier otro gráfico, nos cambia interactivamente

1) Ahora seleccionamos la pizarra y ponemos otro gráfico. Por ejemplo sectores
2) Arrastramos Producto a Leyenda
3) Arrastramos ventas a Valores



Y así, podemos ir creando gráficos distintos para hacernos una idea.

Ahora, ponemos alguna Medida, tipo KPI

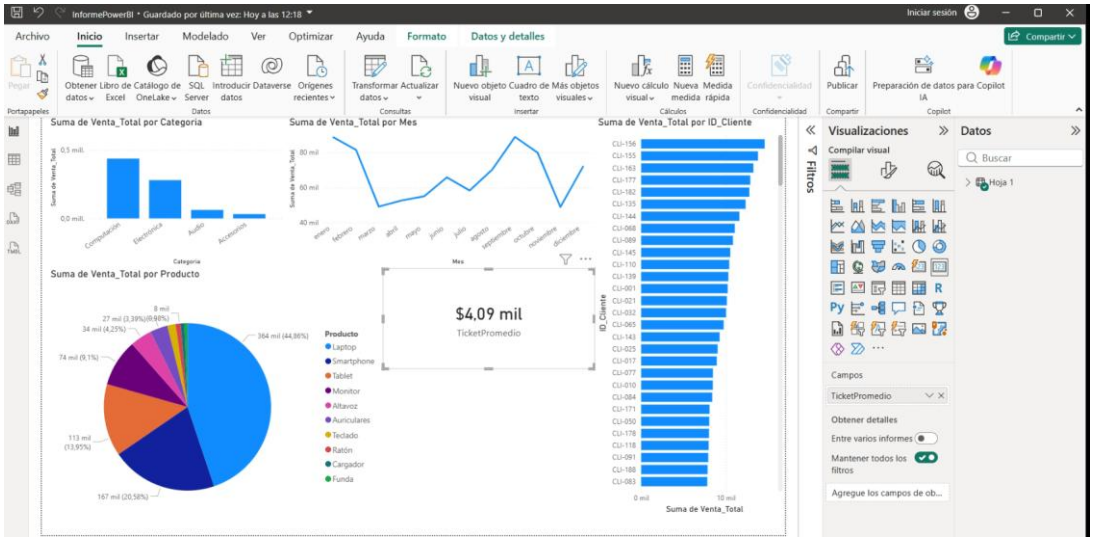
Tenemos que crear Nueva Medida que es el ticket Promedio

```
Ticket Promedio por Cliente =
DIVIDE(
    SUM('Datos_Ventas_PowerBI_Clase'[Venta_Total]),
    DISTINCTCOUNT('Datos_Ventas_PowerBI_Clase'[ID_Cliente]),
    0
)
```

Poner Formato moneda y 2 decimales

Seleccionar nueva tarjeta “La que pone 123”

En campos, arrastrar “TICKET PROMEDIO”



2. Paso 2: Obtención de Datos

Haz clic en 'Obtener datos' y selecciona 'Texto/CSV'. Carga un archivo de ventas ejemplo.

3. Paso 3: Limpieza (Power Query)

Selecciona 'Transformar datos'. Cambia el tipo de dato de la columna 'Precio' a Moneda y elimina filas vacías si existen. Luego pulsa 'Cerrar y aplicar'.

4. Paso 4: El Modelo (DAX)

En la vista de informe, crea una 'Nueva Medida'. Escribe: Ventas Totales = SUM(Ventas[Monto]).

5. Paso 5: Visualización

Arrastra la medida 'Ventas Totales' al lienzo. Selecciona un gráfico de columnas. Agrega 'Categoría' al eje X.

6. Paso 6: Filtros

Agrega un 'Segmentador de datos' con el campo 'Fecha' para que el reporte sea interactivo.